안녕하세요 , 제약공학과 전시영입니다 . 오늘은 조현병 치료제인 리스페리돈에 대해 발표하겠습니다 .

Risperidone

약물학

제약공학과 2024012723 전시영

발표 순서는 약물 소개와 효능·효과, 작용기전, 부작용 순으로 진행하겠습니다.

목차 Contents

01 **약물 소개 · 효능 · 효과** 성분 · 분류 · 제품, 적응증

02 **작용기전** 조현병 배경, D2·5-HT2A 차단, 도파민 경로

03 **부작용** 추체외로 증상 · 고프로락틴혈증 · 대사 이상

리스페리돈은 비정형 , 즉 2 세대 항정신병제입니다 . 대표 제품은 한국얀센의 리스페달이고 , 입안에서 녹는 퀵릿정도 있습니다 . 주 적응증은 조현병이며 , 양극성 장애의 급성 조증 , 자폐장애에 동반된 과민증 , 치매 환자의 공격성에도 사용됩니다 . 한 줄로 요약하면 , 도파민을 막아 증상을 줄이고 세로토닌도 막아 부작용을 줄인 약입니다 .

· 효능 · 효과

약물 정보

성분명	리스페리돈 (Risperidone)
분류	비정형 (Atypical) 항정신병제 벤즈이속사졸 (Benzisoxazole) 유도체
ATC · 분자식	N05AX08 · C23H27FN4O2 (410.5 g/mol)
대표 제품	리스페달 (Risperdal, 한국얀센) 정 · 퀵릿정 (퀵릿정 : 입안에서 녹는 구강붕해정)

효능 · 효과 (적응증)

조현병 주 적응증
양성 · 음성증상 개선 , 할로페리돌 (Haloperidol) 대비 추체외로 증상 ↓

양극성 장애 급성 조증
단독 또는 기분안정제와 병용

자폐장애 관련 과민증 소아 · 청소년
공격성 · 자해 · 짜증 감소

치매 관련 공격성 알츠하이머형 치매
지속적 공격성의 단기 치료

한 줄 요약 도파민을 막아 증상을 줄이고 , 세로토닌도 막아 부작용을 줄인 조현병 치료제

참고문헌

약학정보원 (KPIC). 리스페리돈 의약품 정보 . https://www.health.kr
Grant S, Fitton A. Drugs. 1994;48(2):253-273.
Marder SR, Meibach RC. Am J Psychiatry. 1994;151(6):825-835.
McCracken JT, et al. N Engl J Med. 2002;347(5):314-321.

먼저 기전을 이해하기 위해 조현병을 보겠습니다 . 조현병에서는 중뇌변연계 도파민이 과다해 환청 , 망상 같은 양성증상이 나타나고 , 반대로 중뇌피질 도파민이 부족해 의욕 저하 같은 음성증상이 나타납니다 . 그래서 변연계 도파민은 낮추고 피질 도파민은 유지하는 약이 필요합니다 .

도파민 가설

조현병 (Schizophrenia) 의 증상은 뇌 부위별 **도파민 (Dopamine) 불균형**으로 설명된다 .

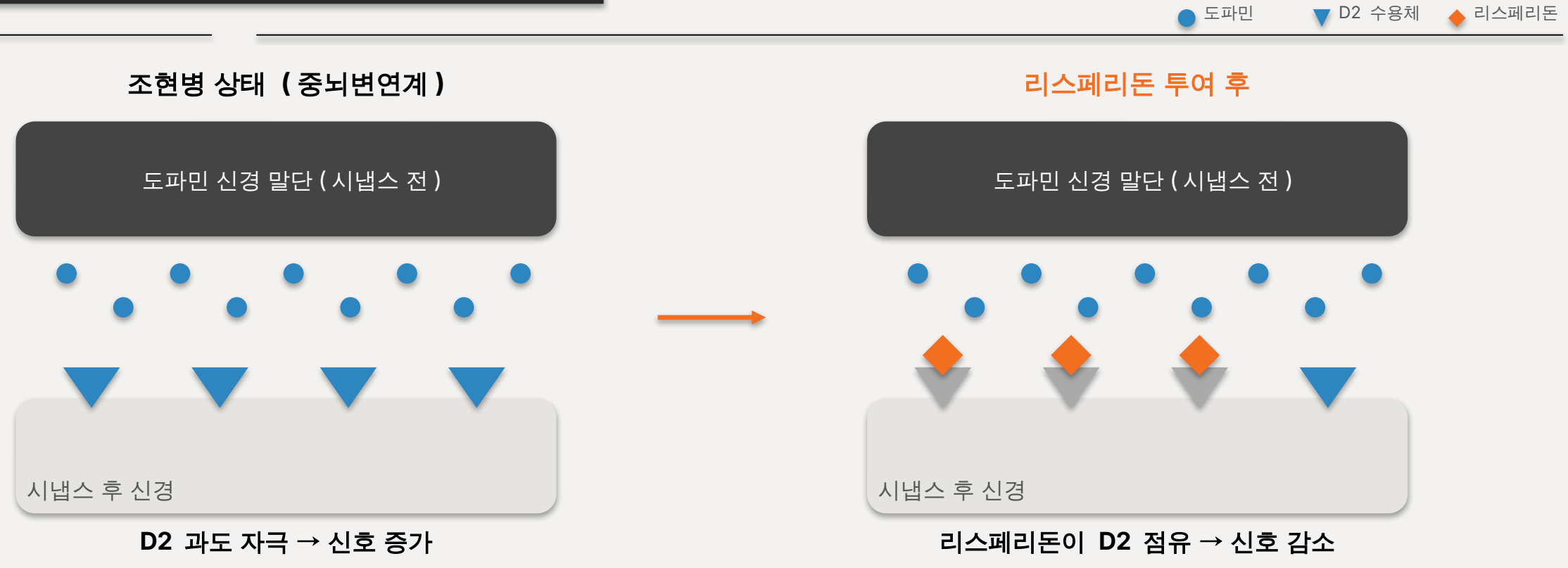
양성증상 (Positive symptoms)	음성증상 · 인지증상 (Negative · Cognitive)
중뇌변연계 (Mesolimbic) 경로	중뇌피질 (Mesocortical) 경로
도파민 과다 ↑	도파민 부족 ↓
환청 · 망상 · 사고장애	무의욕 · 감정둔마 · 집중력 저하

→ 목표 : **변연계 도파민은 낮추고** , **피질 도파민은 유지 · 회복** 하는 약물

참고문헌
Howes OD, Kapur S. Schizophr Bull. 2009;35(3):549-562.

기전 1, 리스페리돈의 첫 번째 작용은 D2 수용체 차단입니다. 도파민이 과도하게 붙던 D2 수용체를 리스페리돈이 먼저 차지해 신호를 줄이고, 그 결과 양성증상이 감소합니다. D2 점유율이 약 65% 이상일 때 효과가 나타나고, 80%를 넘으면 추체외로 증상 위험이 커집니다.

수용체 차단



선조체 D2 점유율 **약 65% 이상**에서 항정신병 효과, **80% 초과** 시 추체외로 증상 위험 증가

참고문헌

Kapur S, et al. Am J Psychiatry. 2000;157(4):514-520.

Janssen PA, et al. J Pharmacol Exp Ther. 1988;244(2):685-693.

기전 2, 두 번째는 5-HT2A 수용체 차단입니다. 세로토닌은 원래 5-HT2A 수용체를 통해 도파민 분비를 억제합니다. 리스페리돈이 이 수용체를 막으면 억제가 풀려 선조체와 전전두엽의 도파민이 회복됩니다. 이 때문에 추체외로 증상은 줄고 음성증상 개선에도 도움이 됩니다.

HT2A 수용체 차단

세로토닌 (Serotonin) 은 5-HT2A 수용체를 통해 도파민 신경의 **도파민 유리를 억제**한다.

약물 없음	세로토닌 분비	→ 5-HT2A 수용체 자극	→ 도파민 신경 억제	→ **도파민 유리 ↓**
리스페리돈	리스페리돈 결합	→ 5-HT2A 수용체 차단	→ 억제 해제	→ **도파민 유리 ↑**

흑질선조체 (Nigrostriatal) 경로
도파민 회복 → D2 차단 효과 일부 상쇄 → 추체외로 증상 감소

중뇌피질 (Mesocortical) 경로
전전두엽 도파민 증가 → 음성증상 · 인지기능 개선에 기여

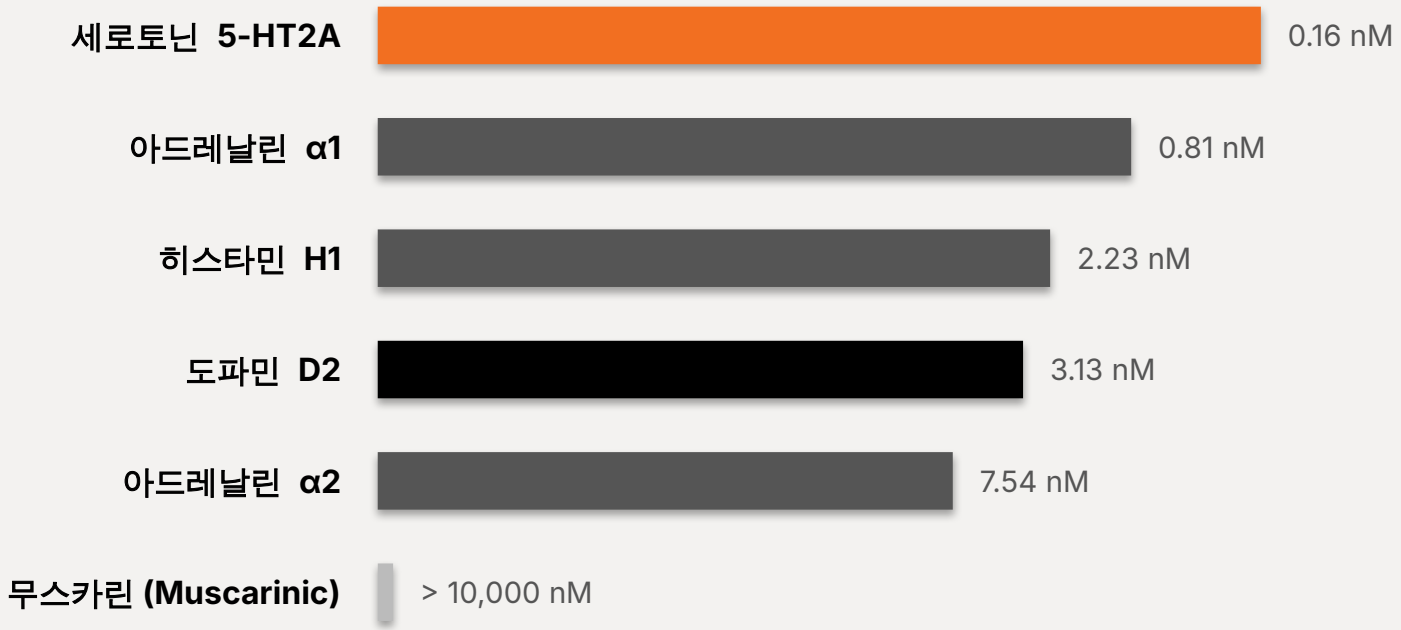
5-HT2A 친화도가 D2 보다 높은 것이 **비정형 항정신병제**의 핵심 특징

참고문헌
Meltzer HY, et al. J Pharmacol Exp Ther. 1989;251(1):238-246.
Stahl SM. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2003;5(Suppl 3):9-13.

기전 3, 수용체 결합 친화도를 보면, 리스페리돈은 5-HT2A 에 가장 강하게 결합하며 D2 보다 약 20 배 강합니다. 또 α1, H1 수용체에도 결합하는데, 이는 뒤에서 볼 부작용과 연결됩니다. 반면 무스카린 수용체에는 거의 결합하지 않아 항콜린 부작용은 적습니다.

용체 결합 친화도

결합상수 (Ki) 가 **낮을수록** 수용체에 강하게 결합한다.



막대 길이: 결합력 (로그 척도), 숫자: Ki 값

해석

· 5-HT2A 결합력이 D2 의 약 20 배
→ 저용량부터 세로토닌 차단

· α1 · H1 결합 → 기립성 저혈압, 진정, 체중 증가와 연관

· 무스카린 결합 거의 없음 → 항콜린 부작용 (입마름, 변비) 적음

참고문헌

Leysen JE, et al. J Pharmacol Exp Ther. 1988;247(2):661-670.

기전 4, 도파민 경로별로 정리하면 , 치료 효과는 중뇌변연계와 중뇌피질에서 나타나고 , 부작용은 흑질선조체의 추체외로 증상과 결절누두의 프로락틴 상승으로 나타납니다 .

2-3. 도파민 경로별 효과

경로	정상 역할	리스페리돈 작용 결과
중뇌변연계 (Mesolimbic)	감정 · 보상	**D2 차단 → 양성증상 감소 (주된 치료 효과)**
중뇌피질 (Mesocortical)	인지 · 동기	**5-HT2A 차단으로 도파민 회복 → 음성증상 개선**
흑질선조체 (Nigrostriatal)	운동 조절	고용량에서 D2 과차단 → 추체외로 증상
결절누두 (Tuberoinfundibular)	프로락틴 억제	D2 차단 → 프로락틴 상승 (리스페리돈에서 두드러짐)

치료 효과는 **변연계 · 피질**에서 , 주요 부작용은 **선조체 · 결절누두** 경로에서 나타난다

참고문헌

Stahl SM. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2003;5(Suppl 3):9-13.

Howes OD, Kapur S. Schizophr Bull. 2009;35(3):549-562.

기전 5, 그 외 α1 차단은 기립성 저혈압을 , H1 차단은 졸림과 체중 증가를 일으킵니다 . 또 리스페리돈은 간에서 CYP2D6 에 의해 9-하이드록시리스페리돈으로 대사되는데 , 이 대사체도 약효가 비슷해 함께 효과를 냅니다 .

타 수용체와 대사체

α1 아드레날린 수용체 차단	H1 히스타민 수용체 차단	무스카린 수용체
혈관 수축 억제	각성 · 식욕 조절 억제	거의 결합하지 않음
기립성 저혈압 · 어지러움	**진정 · 졸림 · 체중 증가**	**항콜린 부작용 적음**

체내 대사 (간)

리스페리돈 → CYP2D6 효소 (수산화 반응) → **9- 하이드록시리스페리돈 (팔리페리돈 , Paliperidone)**

활성 대사체도 **리스페리돈과 비슷한 약효**를 가져 함께 치료 효과를 낸다

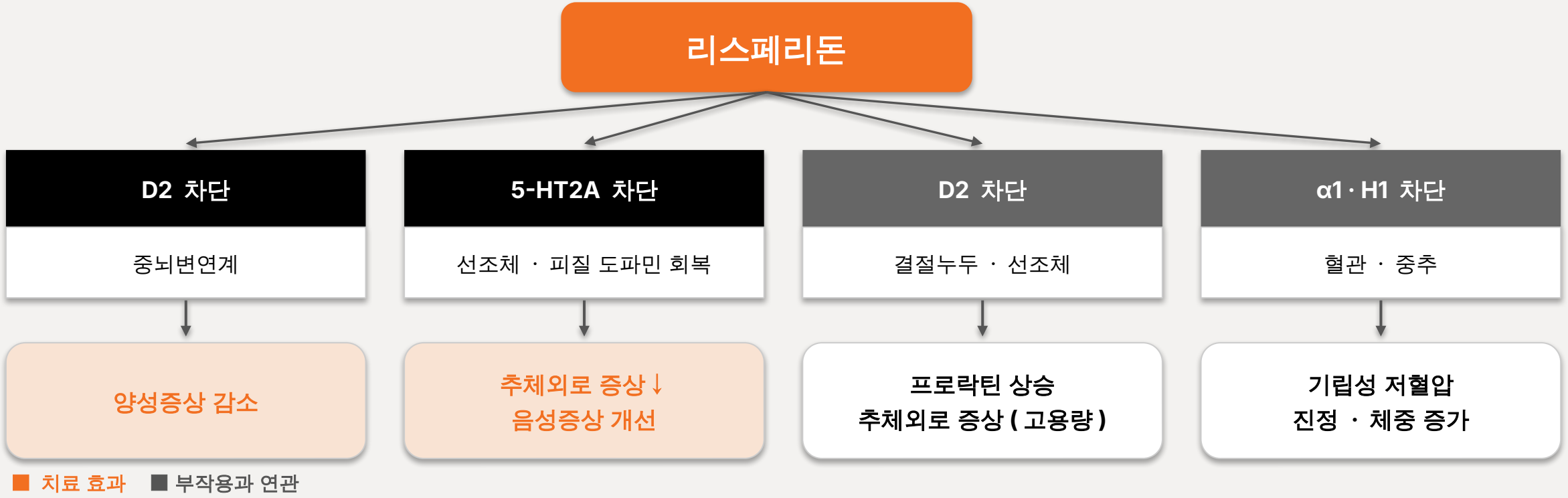
참고문헌

Grant S, Fitton A. Drugs. 1994;48(2):253-273.

약학정보원 (KPIC). 리스페리돈 의약품 정보 . https://www.health.kr

전체 기전을 정리하면 , D2 차단으로 양성증상을 줄이고 , 5-HT2A 차단으로 추체외로 증상을 줄입니다 . 반면 결절누두 D2 차단과 α1, H1 차단은 부작용으로 이어집니다 .

27. 작용기전 정리



참고문헌

Stahl SM. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2003;5(Suppl 3):9-13.

Leysen JE, et al. J Pharmacol Exp Ther. 1988;247(2):661-670.

부작용으로는 졸림 , 체중 증가 , 용량 의존적인 추체외로 증상이 흔하고 , 고프로락틴혈증과 기립성 저혈압에 주의해야 합니다 . 드물지만 신경이완제 악성증후군이나 지연성 운동이상증 같은 중대한 부작용도 있습니다 . 따라서 저용량으로 시작하고 체중과 혈당을 정기적으로 확인하는 것이 중요합니다 . 이상으로 발표를 마치겠습니다 . 감사합니다 .

흔함	주의	드물지만 중대
졸림 · 진정	고프로락틴혈증 → 유즙분비 · 월경이상	신경이완제 악성증후군 (NMS)
불면 · 불안 · 두통	기립성 저혈압 · 어지러움	지연성 운동이상증 (Tardive dyskinesia)
체중 증가	고혈당 · 이상지질혈증	고령 치매 환자 사망률 증가 (경고)
추체외로 증상 (용량 의존적)	QT 간격 연장	과립구 감소증

부작용 대부분이 **수용체 차단 프로파일 (D2 · α1 · H1)** 로 설명된다 → 저용량 시작 , 정기적 체중 · 혈당 확인

참고문헌

약학정보원 (KPIC). 리스페리돈 의약품 정보 . https://www.health.kr

Haddad PM, Wieck A. Drugs. 2004;64(20):2291-2314.

Newcomer JW. CNS Drugs. 2005;19(Suppl 1):1-93.

참고문헌 References

1. 약학정보원 (KPIC). 리스페리돈 (Risperidone) 의약품 상세정보 . https://www.health.kr
2. Leysen JE, Gommeren W, Eens A, et al. Biochemical profile of risperidone, a new antipsychotic. J Pharmacol Exp Ther. 1988;247(2):661-670.
3. Janssen PA, Niemegeers CJ, Awouters F, et al. Pharmacology of risperidone (R 64 766), a new antipsychotic with serotonin-S2 and dopamine-D2 antagonistic properties. J Pharmacol Exp Ther. 1988;244(2):685-693.
4. Grant S, Fitton A. Risperidone: a review of its pharmacology and therapeutic potential in the treatment of schizophrenia. Drugs. 1994;48(2):253-273.
5. Howes OD, Kapur S. The dopamine hypothesis of schizophrenia: version III—the final common pathway. Schizophr Bull. 2009;35(3):549-562.
6. Kapur S, Zipursky R, Jones C, et al. Relationship between dopamine D2 occupancy, clinical response, and side effects: a double-blind PET study of first-episode schizophrenia. Am J Psychiatry. 2000;157(4):514-520.
7. Meltzer HY, Matsubara S, Lee JC. Classification of typical and atypical antipsychotic drugs on the basis of dopamine D-1, D-2 and serotonin2 pKi values. J Pharmacol Exp Ther. 1989;251(1):238-246.
8. Stahl SM. Describing an atypical antipsychotic: receptor binding and its role in pathophysiology. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2003;5(Suppl 3):9-13.
9. Marder SR, Meibach RC. Risperidone in the treatment of schizophrenia. Am J Psychiatry. 1994;151(6):825-835.
10. McCracken JT, McGough J, Shah B, et al. Risperidone in children with autism and serious behavioral problems. N Engl J Med. 2002;347(5):314-321.
11. Haddad PM, Wieck A. Antipsychotic-induced hyperprolactinaemia: mechanisms, clinical features and management. Drugs. 2004;64(20):2291-2314.
12. Newcomer JW. Second-generation (atypical) antipsychotics and metabolic effects: a comprehensive literature review. CNS Drugs. 2005;19(Suppl 1):1-93.